

Activity 1: Hacking Password

1. ThaiLanD
2. Measure: 2.72s user 0.08s system 98% CPU 2.845s total with size 2,736,818 words
3. Can hash 1,000,000 words in 0.555s
4. With 95 possible characters in keyboard
 - a. 1 character => 95 word
 - b. 2 characters => 9025 word
 - c. 3 characters => 857,375 word
 - d. 4 characters => 81,450,625 word

And so on

If your password 4 or less, it takes only less than a minute to break a password base on Q3

5. You should use password with 7 characters or more to be secure with brute force
 - 7 characters => $6.983373e13$ possible word
 - 1 year => 365 days => 8,760 hours => 525,600 minutes => 31,536,000 seconds
 - can hash around $6.307e13$ possible words based on Q3
6. Salt คือ การเติมคำลงไปใน password ก่อนทำการ hash เพื่อให้การเก็บ password ของการ hash นั้นปลอดภัยหาก password นั้นหลุดออกไปก็ทำให้ brute force ได้ยากขึ้น หากหากจะใช้ rainbow table